

从1例肾移植术后肺部感染患者探讨伏立康唑与他克莫司的药物相互作用

黄翠丽¹, 郭代红¹, 朱 曼¹, 王东晓¹, 牟 燕² (1.解放军总医院药品保障中心, 北京 100853; 2.山东省千佛山医院药学部, 山东 济南 250014)

[摘要] 1例肾移植术后女性患者, 因肺部感染入院, 入院后合并使用伏立康唑与他克莫司(FK506)。临床药师重点关注伏立康唑与FK506的药物相互作用, 密切监测FK506血药浓度, 发现合并使用伏立康唑后, 患者FK506血药浓度显著升高。根据血药浓度调整FK506的剂量为原来剂量的1/4, 达到良好的治疗效果, 并避免药物不良事件的发生。鉴于伏立康唑与FK506有显著的药物相互作用, 建议在用药过程中应密切监测FK506血药浓度, 并根据血药浓度调整给药剂量。

[关键词] 伏立康唑; 他克莫司; 药物相互作用; 血药浓度

[中图分类号] R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2014)05-0291-03

Investigation of the drug interaction between voriconazole and tacrolimus through a renal transplant recipient with pulmonary infection

HUANG Cui-li¹, GUO Dai-hong¹, ZHU Man¹, WANG Dong-xiao¹, MU Yan² (1. Department of Pharmaceutical Care, PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 2. Department of Pharmacy, Qianfoshan Hospital of Shandong Province, Ji'nan 250014, China)

[ABSTRACT] One female patient with renal transplant was admitted into hospital for pulmonary infection. After admission, the patient received the concomitant administration of voriconazole and tacrolimus (FK506). Clinical pharmacists paid more attention to the drug interaction between voriconazole and FK506, and monitored closely the blood drug concentration of FK506. During the combination use of voriconazole and FK506, the concentration of FK506 markedly increased. In order to obtain good therapeutic effect and avoid adverse drug reactions, the dose of FK506 was adjusted to 1/4 of the initial dose with the participation of the clinical pharmacists through the monitoring of blood drug concentration. Therefore, the blood drug concentration of FK506 should be monitored closely, the dose of FK506 should be adjusted in consideration of the drug interaction between voriconazole and FK506.

[KEY WORDS] Voriconazole; Tacrolimus; Drug interaction; Blood drug concentration

专用溶媒进行配制, 并与推荐的溶媒配伍, 选择合适的滴速, 滴注过程中注意密切监护^[6], 之后未再出现严重的局部静脉损伤病例。

5 讨论

作为产科临床药师, 不仅需要熟悉各类药物的药理作用、药动学特征、不良反应及相互作用, 还要结合妊娠期、哺乳期患者的特殊生理、疾病性质, 建立临床思维。近年来, 报道显示产科临床药师的药学服务工作主要包括以下几个方面: 参与制定临床药物治疗方案, 如妊娠期或哺乳期相关药物的选择、抗感染药物应用会诊等; 患者用药教育; 个体化药学监护、不良反应监测等^[7-8]。通过在产科的临床药学实践工作, 笔者深刻体会到药师的积极参与对保障孕产妇的

用药安全、提高医疗质量具有非常重要的作用。

【参考文献】

- [1] 乐杰. 妇产科学[M]. 7版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 56.
- [2] 王伟兰, 朱曼, 郭代红, 等. 临床药师开展患者用药教育的模式探讨[J]. 中国药物应用与监测, 2012, 9(5): 275-277.
- [3] American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG practice bulletin no. 127: management of preterm labor[J]. Obstet Gynecol, 2012, 119(6): 1308-1317.
- [4] 边旭明, 董悦. 早产的临床诊断与治疗推荐指南(草案)[J]. 中华妇产科杂志, 2007, 42(7): 498-500.
- [5] 顾寅明, 于锋, 葛卫红. 临床药师参与产科硫酸镁应用的监护模式与实践[J]. 中国临床药学杂志, 2012, 21(2): 102-104.
- [6] 王静静. 输注夫西地酸钠对外周静脉血管的影响及护理措施[J]. 临床误诊误治, 2011, 24(5): 144-145.
- [7] 钱青, 陈琳, 张喆, 等. 临床药师参与产科临床药物治疗的作用探讨[J]. 中国药房, 2012, 23(14): 1343-1344.
- [8] 许银燕, 黄新艳, 谢娟, 等. 临床药师参与产科抗感染药物应用会诊的实践与体会[J]. 中国药房, 2013, 24(6): 570-572.

(收稿日期: 2013-12-14 修回日期: 2014-04-15)

[基金项目] 军队十二五面上项目(CWS12J127)

[通信作者] 郭代红, 女, 主任药师, 硕士生导师, 主要从事临床药学及药事管理工作。E-mail: guodh301@163.com

[作者简介] 黄翠丽, 女, 主管药师, 主要从事临床药学工作。E-mail: qingbo20012001@163.com

他克莫司 (tacrolimus, FK506) 是一种强力的新型免疫抑制剂, 为肝、肾移植患者的一线用药。在临床使用过程中他克莫司与许多药物同服会产生相互作用, 影响其免疫抑制作用, 且容易引起肾毒性等不良反应^[1]。伏立康唑是常用的抗真菌药物, 肾移植术后合并肺部真菌感染患者经常使用伏立康唑进行治疗, 因此临床上常见两药合用的病例。笔者拟通过对1例肾移植术后感染患者的药学监护, 探讨他克莫司与伏立康唑的相互作用及剂量调整方案。

1 病例概况

患者, 女性, 30岁, 主因“肾移植术后2个月, 双肺阴影近10 d”于2013年7月30日入院。既往因“慢性肾功能不全(尿毒症期)”于2012年5月28日行同种异体肾移植术, 术后患者肾功能恢复良好, 口服他克莫司胶囊(0.5 mg, bid)维持治疗。10 d前患者无明显诱因出现发热, 体温38.2℃, 伴咳嗽, 无咳痰、胸闷症状, 门诊胸部CT提示双肺感染, 以“肺部感染、肾移植术后”收入院。有阿奇霉素过敏史, 否认食物过敏史。

入院查体: T 38.3℃, P 80次·min⁻¹, R 18次·min⁻¹, BP 100/60 mm Hg (1 mm Hg = 0.133 kPa), 精神状态可, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。血常规: WBC $10.05 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, NEU $6.31 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, RBC $3.35 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$; 肝功能: ALT 25 IU·L⁻¹, AST 21 IU·L⁻¹; 肾功能: BUN 6.5 mmol·L⁻¹, CR 78 μmol·L⁻¹, UA 330 μmol·L⁻¹; 尿常规: 正常。胸部CT平扫示: 右上肺见多个小囊状影, 位于胸膜下, 左中下肺胸膜下多发结节样实变影, 局部胸膜略增厚, 边缘模糊, 两肺纹理清晰, 纵隔内气管前淋巴结肿大。G试验阴性, GM试验阳性。FK506血药浓度为8.9 ng·mL⁻¹。

初步诊断: 1) 肺部感染, 真菌性肺炎? 2) 肾移植术后。

2 主要治疗经过

入院后给予伏立康唑片(200 mg, bid)抗真菌感染, 他克莫司胶囊(0.5 mg, bid)抗排斥及祛痰止咳药物等对症治疗。入院第3天患者体温正常, 咳嗽减轻, 监测FK506血药浓度升高到17.4 ng·mL⁻¹, 临床药师建议将他克莫司胶囊给药剂量减至0.25 mg。入院第7天及第10天复查FK506血药浓度分别是14.3 ng·mL⁻¹及12.4 ng·mL⁻¹, 复查肾功能: BUN 7.5 mmol·L⁻¹, CR 98 μmol·L⁻¹。第14天将他克莫司给药剂量继续减量至0.125 mg, 第16天及第21天复查FK506血药浓度分别为10.3 ng·mL⁻¹和9.0 ng·mL⁻¹, 血

常规: WBC $8.25 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, NEU $6.50 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, RBC $3.55 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$; 肾功能: BUN 6.6 mmol·L⁻¹, CR 85 μmol·L⁻¹。胸部CT平扫示: 病灶较前有所吸收, 但吸收不完全。患者无发热, 咳嗽症状好转出院。出院后患者继续服用伏立康唑片(200 mg, bid)及他克莫司胶囊(0.125 mg, bid), 临床药师建议其出院后一周复查FK506血药浓度, 若浓度在5~8 μg·L⁻¹可继续服用。一个月后复查胸部CT, 若病灶完全吸收, 可以停用伏立康唑, 停药后注意监测FK506血药浓度, 若低于5 μg·L⁻¹, 需增加他克莫司的用量, 定期监测FK506血药浓度并复查肾功能。

3 讨论

3.1 伏立康唑引起他克莫司血药浓度升高的原因

肺部感染最常发生在肾移植术后第3~6个月, 特别容易出现在反复发生急性排斥反应后应用多种免疫抑制剂的患者中。感染病原体主要以细菌、真菌、病毒、结核分枝杆菌、肺孢子菌为主, 而双重及混合感染又占有相当比例^[2]。治疗上应尽早明确病原体, 及时给予足量广谱抗生素。该患者在肾移植术后应用他克莫司免疫抑制剂进行治疗, 结合其临床表现及检查结果, 考虑真菌感染的可能性较大, 遂给予伏立康唑抗真菌治疗。

患者合用伏立康唑2 d后他克莫司的血药浓度由8.9 ng·mL⁻¹升高到17.4 ng·mL⁻¹, 分析他克莫司主要经CYP3A4代谢, 同时也是P-糖蛋白(P-gp)的底物, 能与50%以上的药物发生相互作用。伏立康唑是常用的唑类抗真菌药物, 唑类抗真菌药物通过抑制真菌细胞膜上的CYP3A4酶, 从而抑制膜麦角固醇生物合成, 损伤真菌细胞膜和改变其通透性起效。但该类药物抑制CYP3A4酶选择性不高, 对体内CYP3A4活性均有影响, 主要表现为对肝内CYP3A4酶活性的抑制。他克莫司主要经肝脏CYP3A4酶代谢, 表达于胃肠道上皮细胞的CYP3A4酶可使约50%吸收剂量的他克莫司发生循环前消除, 另有10%在肝脏发生脱甲基及羟化作用而产生首过效应消除。因此, 唑类抗真菌药物的使用可以通过抑制肝脏内CYP3A4酶活性, 使他克莫司在肝脏内的消除受阻, 造成体内药物蓄积, 此为唑类抗真菌药物与他克莫司药动学相互作用的分子基础^[3]。故该患者合用伏立康唑与他克莫司导致血药浓度升高与伏立康唑通过CYP3A4代谢使他克莫司的代谢减慢有关。Chang等^[4]研究表明, 肾移植术后患者使用伏立康唑会使他克莫司的血药浓度升高。有学者^[5]选取2例正在使用他克莫司治疗的肝移植患者进行研究, 1例接受伏立康唑治疗, 另1例给予

安慰剂,结果显示伏立康唑在肝微粒体系抑制他克莫司的代谢, $(10.4 \pm 4.3) \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的伏立康唑可抑制他克莫司的代谢达50%,同时应用伏立康唑和他克莫司可显著升高肝移植受者的他克莫司血药浓度(大约10倍)。因此,对于肝移植或肾移植患者,当合用伏立康唑治疗时,应密切监测他克莫司血药浓度,依据血药浓度调整给药剂量,以避免不良反应事件的发生。

3.2 他克莫司与伏立康唑合用剂量的调整

肾移植术后患者应定期监测免疫抑制剂的血药浓度,尽量使其控制在合适的治疗范围。免疫抑制剂血药浓度偏低,会造成宿主对移植物的排异反应增加,降低移植肾的存活时间;免疫抑制剂的浓度偏高,不仅增加了免疫抑制剂的不良反应,还会导致过度免疫,继发其他感染。该患者在同时应用他克莫司和伏立康唑第3天,血药浓度升高了近2倍,并且血肌酐有上升趋势。美国临床统计结果显示,FK506的谷浓度如高于 $15 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,则排斥反应的发生率低于5%,但肾中毒的发生率超过54%,其理想治疗窗浓度范围应为:术后第1个月内为 $11 \sim 15 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,第2~3个月为 $8 \sim 11 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,第3个月以后为 $5 \sim 8 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。此浓度既能达到满意的免疫抑制效果,又能减少FK506的毒副作用^[6]。该患者为肾移植术后2个月,他克莫司理想治疗窗浓度范围应为 $8 \sim 11 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。因此,临床药师建议将他克莫司减量(0.25 mg , bid),此后患者血药浓度波动在 $13 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 左右,10 d后再次调整他克莫司的剂量,改为 0.125 mg , bid,监测患者血药浓度降至 $9 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,患者发热、咳嗽症状缓解。

Capone等^[7]研究提示,当伏立康唑和他克莫司同时给药时,他克莫司的剂量可经验性调整为初始剂量的1/3,此剂量能维持肾移植患者他克莫司正常的血药浓度。Kawazoe等^[8]研究表明,伏立康唑替换氟康唑后,他克莫司的血药浓度和剂量的比率升高4.5倍,提示使用伏立康唑时,他克莫司的剂量可减少到初始剂量的1/5。

4 小结

该患者为肾移植术后口服他克莫司胶囊(0.5 mg , bid)维持治疗2个月后合并肺部感染,怀疑真菌感染,

给予伏立康唑片(200 mg , bid),因两药有相互作用,临床药师密切监测患者FK506血药浓度,并根据血药浓度提示临床调整他克莫司给药剂量,减为原来剂量的1/4,使其达到肾移植术后第2~3个月理想治疗窗浓度范围($8 \sim 11 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)。

临床药师在参与此患者的药物治疗中,密切观察他克莫司及伏立康唑联合应用的结果,监测血药浓度,及时调整药物剂量,做到个体化用药指导,既达到良好的治疗效果,又避免药物不良事件的发生。同时也提示临床药师在今后工作中应整理易与他克莫司发生相互作用的药物,为今后这类药物的联合应用提供参考。

【参考文献】

- [1] 王艳丽,朱曼,余丹阳.肾移植术后肺部感染患者的药学监护[J].中国药物应用与监测,2011,8(2):97-100.
- [2] Linhares MM, Gonzalez AM, Triviño T, *et al.* Simultaneous pancreas-kidney transplantation: infectious complications and microbiological aspects[J]. Transplant Proc, 2004, 36(4): 980-981.
- [3] 两角國男,史春虹.免疫抑制剂致药物性肾损害[J].日本医学介绍,2006,27(8):351-355.
- [4] Chang HH, Lee NY, Ko WC, *et al.* Voriconazole inhibition of tacrolimus metabolism in a kidney transplant recipient with fluconazole-resistant cryptococcal meningitis[J]. Int J Infect Dis, 2010, 14(4): 348-350.
- [5] Venkataramanan R, Zang S, Gayowski T, *et al.* Voriconazole inhibition of the metabolism of tacrolimus in a liver transplant recipient and in human liver microsomes[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2002, 46(9): 3091-3093.
- [6] Laskow DA, Vincenti F, Neylan JF, *et al.* An open-label, concentration-ranging trial of FK506 in primary kidney transplantation: a report of the United States Multicenter FK506 Kidney Transplant Group[J]. Transplantation, 1996, 62(7): 900-905.
- [7] Capone D, Tarantino G, Gentile A, *et al.* Effects of voriconazole on tacrolimus metabolism in a kidney transplant recipient[J]. J Clin Pharm Ther, 2010, 35(1): 121-124.
- [8] Kawazoe H, Takiguchi Y, Tanaka H, *et al.* Change of the blood concentration of tacrolimus after the switch from fluconazole to voriconazole in patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. Biol Pharm Bull, 2006, 29(12): 2528-2531.

(收稿日期:2014-02-27 修回日期:2014-03-27)

《中国药物应用与监测》杂志——中国科技核心期刊